

IFSP - INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Daniel Shoji Cornejo Fujita

Maria Eduarda Oliveira

Maysa Vieira da Silva

Rodrigo Makoto Gonçalves Kanezuka

Thainá Bezerra Lima

PROJETO DO JOGO
TURING' S CODE

SÃO PAULO

2026

IFSP INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Projeto de Jogo do 1º ano do Ensino Médio Integrado em Desenvolvimento de Sistemas da Turma 131, do IFSP Instituto Federal de São Paulo, realizado sob orientação da professora Miyuki.

SÃO PAULO

2026

Dedicamos este trabalho às famílias e aos moradores que confiam diariamente no SUS e que enfrentam desafios em busca de um atendimento ideal. Também dedicamos a todos aqueles que lutam por um sistema mais acessível e humano, e que está pesquisa contribua para a compreensão da sua relevância e inspire iniciativas que fortaleçam um sistema de saúde melhor.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

OBJETIVOS 6

CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL DO SITE 7

1.1 Nome do site 7

1.2 Público-Alvo 7

1.3 Escopo e Requisitos 9

10

CAPÍTULO 2 - ESPECIFICAÇÕES FUNDAMENTAIS 12

2.1 Mapa do Site (Sitemap) 12

2.2 Funcionalidades principais 13

2.2.1 Como utilizar o site 14

CAPÍTULO 3 - DESIGN, UI e UX 14

3.1 Guia de estilo(Style Guide) / Design System 14

3.2 Wireframes / Prototipos 14

3.3 Responsabilidade 14

3.4 Acessibilidade (WCAG) 15

CAPÍTULO 4 - ARQUITETURA TÉCNICA E INFRAESTRUTURA 15

4.1 Tecnologias utilizadas 15

4.2 Hospedagem e Servidor 15

4.3 Domínio e DNS 15

CAPÍTULO 5 - MANUTENÇÃO, DEPLOY E SUPORTE 16

5.1 Fluxo de Deploy 16

5.2 Backup e Disaster Recovery 18

5.3 Manutenção Contínua 18

CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 18

6.1 Conclusões 18

6.2 Dificuldades Encontradas 19

6.3 Possíveis alterações 19

PÓS-TEXTUAIS 19

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INTRODUÇÃO

Este documento detalha o processo de concepção, estruturação e desenvolvimento associado ao site oficial do projeto Turing's Code, desenvolvido pelos estudantes do 1.º ano do Ensino Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas da Turma 131 do IFSP – Instituto Federal de São Paulo, sob a orientação da professora Miyuki.

A fim de apresentar o jogo de forma clara e acessível, foi solicitada a criação de uma plataforma web dedicada à sua demonstração. O site reúne as informações cruciais para expor a metodologia e os conceitos centrais da proposta, disponibilizando conteúdos sobre a narrativa, a arte visual (*sprites*), a estrutura do código, curiosidades, tutoriais, demonstrações em vídeo e a apresentação dos criadores que desenvolveram o projeto ao longo do ano. Assim, o ambiente digital permite que avaliadores, estudantes e a comunidade em geral conheçam em detalhes o trabalho realizado.

Este registro tem como propósito documentar o desenvolvimento da plataforma web, abrangendo sua trajetória de planejamento, especificações técnicas e estratégias de construção, alinhadas aos conceitos pedagógicos e à disponibilização do material em ambientes de divulgação (como o GitHub). O objetivo central é consolidar todas as etapas da jornada de criação de uma interface de apoio a um jogo educativo que conecta a história de Alan Turing a desafios de raciocínio lógico voltados a estudantes do ensino médio e jovens adultos.

OBJETIVOS

1. Objetivo Geral

Desenvolver e estruturar o site oficial do projeto Turing 's Code, funcionando como uma plataforma web de apresentação, demonstração e divulgação do jogo educativo. O site visa centralizar as informações técnicas, pedagógicas e artísticas do projeto, permitindo que avaliadores, estudantes e a comunidade externa conheçam a fundo a jornada de desenvolvimento do jogo.

2. Objetivos Específicos

1. Apresentação do Projeto e Metodologia: Expor de forma clara e acessível a proposta do jogo educativo, destacando a integração entre a história de Alan Turing, os conceitos de Lógica de Programação, Arquitetura de Computadores e a Matemática.

2. Exibição de Conteúdos Multimédia e Arte Visual: Disponibilizar galerias com sprites em *pixel art*, vídeos de *gameplay*, animações e tutoriais que demonstram as mecânicas do jogo e a sua identidade estética retrô.

3. Documentação Técnica e Código-Fonte: Proporcionar transparência ao desenvolvimento através de hiperligações diretas para o repositório no GitHub, trechos de código e explicações sobre a arquitetura do sistema desenvolvida no GameMaker (GML).

4. Divulgação do Percurso Pedagógico e da Equipe: Destacar o trabalho realizado pelos alunos da Turma 131 do IFSP ao longo do ano, apresentando a equipe de criadores e contextualizando o impacto da aprendizagem baseada em jogos (*Game-Based Learning*).

5. Canal de Avaliação e Acessibilidade: Servir como uma interface de apresentação para os avaliadores do conselho e bancadas acadêmicas analisarem o protótipo, facilitando o acesso à documentação (GDD) e ao ficheiro executável do jogo.

CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL DO SITE

1.1 Nome do site

Nome : Turing's Code — Site Oficial

Justificativa: O nome mantém a identidade visual e o título principal do jogo desenvolvido, facilitando a identificação imediata por parte de quem joga e de quem vai acessar a plataforma web.

1.2 Público-Alvo

- **Avaliadores e Corpo Docente:** Professores, orientadores (como a professora orientadora Miyuki) e membros da banca presente (professores, empresários e etc) que necessitam analisar o desenvolvimento do trabalho, os objetivos pedagógicos e o resultado técnico do projeto.

- **Jovens e Estudantes do Ensino Médio:** O público-alvo principal do jogo educativo, composto por jovens de 15 a 25 anos que buscam desafios instigantes ligados à história, lógica e tecnologia.

- **Comunidade Acadêmica e Desenvolvedores:** Interessados em iniciativas de *Game-Based Learning* (Aprendizagem Baseada em Jogos), curiosos sobre a história de Alan Turing e programadores que desejam inspecionar o código-fonte.

1.3 Escopo e Requisitos

1.3.1 Escopo

O site consiste em uma página web estática/dinâmica de apresentação e divulgação do jogo. O escopo abrange a estruturação de sessões informativas e multimédia, incluindo:

- Página Inicial: HOME : Apresentação do jogo, como acessar pelo o github e informações sobre os criadores.

- Seção de estrutura (HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO) : Detalhes da narrativa, contexto histórico de Bletchley Park e perfil dos personagens (Alan, Ada e Théo) e o planejamento do jogo(objetivos, mecânicas e etc).

- Seção técnica e artística(SPRITS E CÓDIGOS): exibindo o motor gráfico (GameMaker/GML), mecânicas híbridas e galeria de *sprites* em *pixel art*.
- Seção de tutoriais e vídeos(TUTORIAIS/VÍDEO): Explicacao de como jogar, *gameplay* e créditos com os desenvolvedores da Turma 131 do IFSP. Hiperligações diretas para o repositório oficial do projeto no GitHub.

1.3.2 Requisitos Técnicos (do Site):

1. Responsividade: Layout adaptado para visualização fluida em computadores, tablets e telemóveis.

    - **Usabilidade e Navegação:** Estrutura baseada em um menu claro e seções bem delimitadas para facilitar a leitura rápida pelos avaliadores.
    - **Desempenho:** Otimização de recursos visuais (como imagens em *pixel art*) para garantir um tempo de carregamento rápido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aprendizagem baseada em jogos digitais - Marc Prensky - Editora Senac São Paulo, 10 de nov. de 2021 - 576 páginas